ГЛАВА 4

МОДУЛЯЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ В ЭСЭ СТЕКОЛ С ПРИМЕСЬЮ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ИОНОВ

4.1. Введение

Модуляционные эффекты в ЭСЭ некрамерсовых ионов практически не изучались. Лишь недавно появилась работа [71], где показано, что теория этого эффекта, развитая для электронных систем с полуцелым спином [74], может быть использована и для некрамерсовых ионов. Этой теорией мы и воспользуемся для того, чтобы показать возможность получения информации о структуре окружения РЗИ в стекле посредством анализа модуляции сигнала ЭСЭ этих ионов.

Рассмотрим простую систему - электрон, S=1/2, взаимодействующий с ядром со спином I=1/2. В сильнополевом приближении, для $B_0 \| z$, гамильтониан для этой системы запишем в виде [37]:

$$H / \hbar = \omega_S S_Z + A S_Z I_Z + B S_Z I_X - \omega_I I_Z , \qquad (1)$$

где ω_S и ω_I - ларморовские частоты, соответственно, электрона и ядра, а параметры A и B пропорциональны компонентам локального магнитного поля, создаваемого электроном на ядре, соответственно, параллельно и перпендикулярно направлению внешнего магнитного поля. В приближении точечных диполей параметры A и B можно выразить так:

$$A = 2\pi a + T\left(3\cos^2\theta - 1\right),$$
$$B = 3T\sin\theta\cos\theta, \qquad (2)$$
$$T = \frac{g_e g_n \mu_B \mu_n}{\hbar r^3},$$

где r - расстояние между ядром и электроном; θ - угол между векторами $\mathbf{B}_0$ и $\mathbf{r}$; a - константа изотропного СТВ.

Рассматриваемая электрон-ядерная система имеет четыре уровня энергии, характеризующиеся проекциями магнитных моментов электрона $m_S=\pm1/2$ и ядра $m_I=\pm1/2$. Частоты $\omega_{\alpha(\beta)}$ ядерных расщеплений уровней с одинаковыми значениями m_S, обусловленные сверхтонким и ядерным зеемановским взаимодействиями, равны :

$$\omega_{\alpha(\beta)} = \left[\left(\pm\frac{A}{2} - \omega_I\right)^2 + \left(\frac{B}{2}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}}, \qquad (3)$$

где индексы α,β соответствуют проекциям $m_s=+1/2$ и $-1/2$.

Под действием импульсных СВЧ последовательностей (см. рис. 1.1, гл. 1) рассматриваемая система может индуцировать сигналы первичного, $V(\tau)$, или стимулированного, $V(\tau+T)$, электронного спинового эха, амплитуды которых описываются выражениями [37]:

$$V(\tau) = 1 - \frac{k}{2}\left[1 - \cos\omega_\alpha\tau - \cos\omega_\beta\tau + \frac{1}{2}\cos\left(\omega_\alpha + \omega_\beta\right)\tau + \frac{1}{2}\cos\left(\omega_\alpha - \omega_\beta\right)\tau\right], \qquad (4)$$

$$V(\tau + T) = 1 - \frac{k}{2}\left\{\sin^2\frac{\omega_\alpha\tau}{2}\left[1 - \cos\omega_\beta(\tau + T)\right] + \sin^2\frac{\omega_\beta\tau}{2}\left[1 - \cos\omega_\alpha(\tau + T)\right]\right\}, \qquad (5)$$

где параметр k, определяющий амплитуду модуляции, имеет вид [74]

$$k = \left(\frac{\omega_I B}{\omega_\alpha\omega_\beta}\right)^2. \qquad (6)$$

Если электронный спин взаимодействует не с одним ядром, а с несколькими, то результирующая модуляция спада сигнала ЭСЭ такой системы является произведениям вкладов всех взаимодействующих ядер.

Из выражений 4,5 видно, что информация о параметрах лигандного сверхтонкого взаимодействия (ЛСТВ) может быть получена с помощью анализа модуляции спада сигнала ЭСЭ в частотной области, т. е. из анализа положений линий в фурье-спектре модуляции. Однако в неупорядоченной системе, в нашем случае - в стекле с примесью РЗИ, эхо является суперпозицией вкладов от электрон - ядерных комплексов случайно ориентированных относительно внешнего магнитного поля, и форма линий спектра частот $\omega_{\alpha(\beta)}$ будет весьма сложной из-за угловых зависимостей положений линий $\omega_{\alpha(\beta)}(\theta)$ и их амплитуд $k(\theta)$. Полная функция формы линий для $\omega_{\alpha(\beta)}$ может быть записана в виде [39]

$$I(\omega_{\alpha(\beta)}) = \frac{1}{4} k(\theta) \sin\theta \left| \frac{\partial\theta}{\partial\omega_{\alpha(\beta)}} \right| . \qquad (7)$$

В работе [38] было обращено внимание на то, что параметр k (см. выр. 6) может достигать максимального значения для специфической ориентации θ : $k(\theta)=1$ независимо от значения параметра B (до тех пор пока $B\neq 0$). Это условие выполняется когда $\omega_I=(A^2+B^2)^{1/2}/2$,

т. е. энергия ядерного зеемановского взаимодействия равна энергии эффективного ЛСТВ. При выполнении этого условия в фурье спектре модуляции ЭСЭ в неупорядоченных системах могут наблюдаться максимумы, по положению которых можно определить параметры ЛСТВ. Эти максимумы могут возникать в диапазоне ω_I от $\left|\frac{a+2T}{2}\right|$ до $\left|\frac{a-T}{2}\right|$ [39]. В случае когда зеемановское взаимодействие ядер оказывается значительно сильнее лигандного СТВ максимумы в фурье-спектре модуляции могут наблюдаться при [38]

$$\omega_{\alpha(\beta)} \approx \omega_I \mp a/2 \qquad (8)$$

В оксидных стеклах ближайшие к примесным РЗИ магнитные ядра расположены сравнительно далеко, т. е. T мало (см. выражения (2)

), однако с помощью таких зондов как НКИ модуляционные эффекты могут быть изучены при очень слабых магнитных полях B_0, т. е. таких где и ω_I очень мало. Значит в спектрах модуляции сигнала ЭСЭ могут быть обнаружены максимумы, по положению которых можно судить о параметрах ЛСТВ.

В случае ω_I >> A,B из анализа положений линий в фурье-спектре спада сигнала ЭСЭ стекол с примесными ионами невозможно получить данные о параметре T, т. е. о расстоянии r . Однако амплитуды этих линий являются функцией от r и числа взаимодействующих с ионом лигандных ядер N. Эти параметры могут быть установлены путем сопоставления экспериментальных кинетик затухания сигнала ЭСЭ с рассчитанными с помощью той или иной модели электрон-ядерного комплекса [37]. Если геометрия этого комплекса неизвестна, то в приближении слабого ЛСТВ можно использовать так называемую сферическую модель [75]. В этой модели полагается, что парамагнитный ион окружен N одинаково взаимодействующими ядрами, случайно распределенными на сфере радиуса r. В случае изотропного электронного g-фактора для модуляции сигнала ЭСЭ, обусловленной взаимодействием этого иона с N лигандными ядрами, для полиориентированной системы можно записать [76]:

$$V^{(N)}(\tau) = 1 - \frac{2}{5} I(I+1) \frac{g_e^2 \mu_B^2}{B_0^2} \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{r_i^6} \left[2 - 4\cos(\omega_I \tau) F(T\tau) + \cos 2\omega_I \tau + F(2T\tau) \right], \quad (9)$$

$$F(Tt) = \frac{15}{4} \int_0^{\pi} \sin^2\theta \cos^2\theta \cos\left\{ \frac{1}{2} \left[T\left(3\cos^2\theta - 1\right) + 2\pi a \right] t \right\} \sin\theta d\theta. \quad (10)$$

Из выражения (9) видно, что основная гармоника модуляции ω_I затухает из-за анизотропии СТВ - параметра T. Учет скорости затухания этой гармоники позволяет получить более однозначно значения r и N из анализа модуляции сигнала ЭСЭ. Для количественного описания

затухания основной гармоники используют параметр, который легко определяется из экспериментальных кинетик затухания сигнала ЭСЭ, - глубину модуляции :

$$\lambda(\tau) = 1 - \frac{V_{мин.}(\tau)}{V_{макс.}(\tau)} \qquad (11)$$

где $V_{мин.}(\tau)$, $V_{макс.}(\tau)$- кривые проходящие через максимумы и минимумы основной гармоники модуляции спада сигнала ЭСЭ.

4.2. Модуляционные эффекты в ЭСЭ натриевых боросиликатных стекол с примесью редкоземельных ионов

При изучении формы линии ЭПР ионов Tb^{3+} в стеклах состава SNBL:0.1Tb_2O_3 (глава 3) была обнаружена модуляция спада сигнала ЭСЭ, которая усложняла интерпретацию этих спектров. Для того, чтобы определить тип магнитных ядер, находящихся в окружении парамагнитного иона, в диапазоне магнитных полей B_0 примерно от нуля до 1 Т были изучены кинетики затухания сигнала ЭСЭ стекол состава SNBL:$x$$Tb_2O_3$ (x=0.01÷0.1 мол. %) [59,77,78]. Модуляционные эффекты были обнаружены во всем этом диапазоне, однако, небольшая глубина ($\lambda \leq 0.1$) и низкие частоты модуляции сигналов ЭСЭ этих стекол не позволили провести анализ наблюденных эффектов в слабых магнитных полях B_0. При B_0>0.4 мТ в спадах сигналов ЭСЭ исследованных стекол наблюдалось несколько периодов колебаний. Глубина модуляции сигнала эха $\lambda(\tau)$, измеренная при τ, соответствующему первому наблюдаемому минимуму, уменьшалась с ростом напряженности постоянного магнитного поля и при B_0≈0.62 Т составляла

$\lambda \approx 0.2$ для стекла состава SNBL:0.05Tb_2O_3 (рис. 4.1). От содержания окисла редкоземельного элемента глубина модуляции сигнала ЭСЭ исследованных стекол не зависит. Для того, чтобы определить тип ядер в окружении РЗИ, обуславливающих наблюденные модуляционные эффекты, кинетики затухания сигнала ЭСЭ были проанализированы в частотной области. На рис. 4.2 приведены спектры частот модуляции спада сигнала ЭСЭ стекла состава SNBL:0.05Tb_2O_3, полученные с помощью амплитудного фурье-преобразования экспериментальных спадов отнормированных на $V_{макс}(\tau)$. Из этого рисунка видно, что в полученных спектрах присутствуют линии на частотах близких к ларморовским частотам как ядер ^{23}Na, так и ядер ^{11}B. Обнаруженная модуляция спада сигнала ЭСЭ исследованного стекла быстро затухала, что не позволило добиться лучшего разрешения в фурье-спектре этой модуляции.

Для извлечения структурной информации проведен анализ модуляции спада ЭСЭ стекол состава SNBL:0.05Tb_2O_3. Для этого по экспериментальным кинетикам $V(\tau)$ были построены кривые $\lambda(\tau)_{экс}$. Затем кривые $\lambda(\tau)_{экс.}$ сравнивались с рассчитанными по формуле (9) и варьируя r и N достигалось их наилучшее соответствие (рис. 4.3). Для контроля правильности полученных значений N и r были рассчитаны и кинетики затухания $V(\tau)$. Как видно из рисунка 4.4, рассчитанные кинетики неплохо описывают эксперимент имея в виду, что при подгонке варьировались только N и r, константа изотропного СТВ *a* полагалась нулю, а ядра брались одного типа. Подобный анализ был проведен для модуляционных

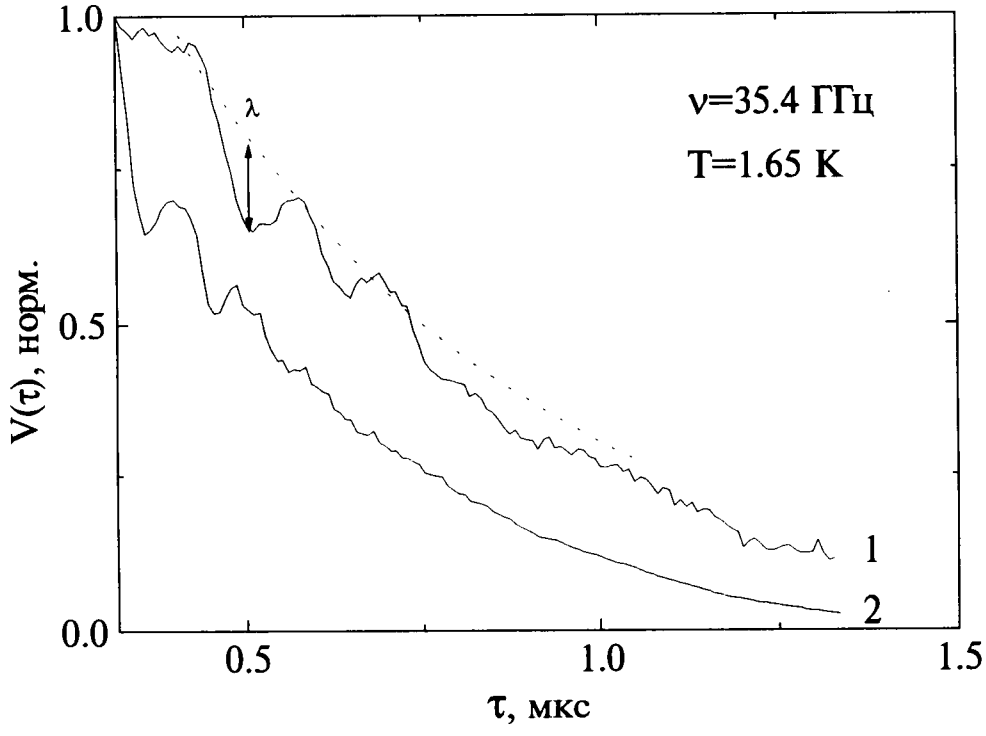


Рис. 4.1. Кинетики затухания сигнала ЭСЭ стекол составов
1 - SNBL:0.05Tb_2O_3 при B_0=0.62 Т; 2 - SNBL:0.1Er_2O_3, при B_0=0.8 Т.
Штриховая линия - $V_{макс}(\tau)$. Глубина модуляции $\lambda \approx 0.2$

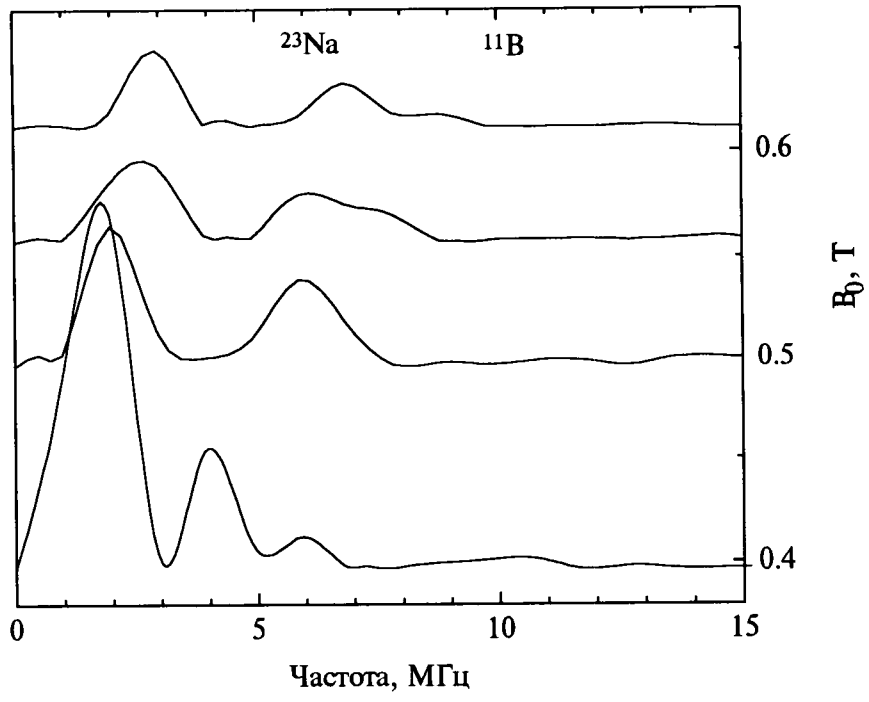


Рис. 4.2. Амплитудные фурье-спектры спадов сигналов ЭСЭ стекла состава SNBL:0.05Tb_2O_3. Частота наблюдения ЭСЭ - 35.4 ГГц. Штриховыми линиями показаны зависимости ларморовских частот ядер ^{23}Na и ^{11}B от напряженности магнитного поля B_0

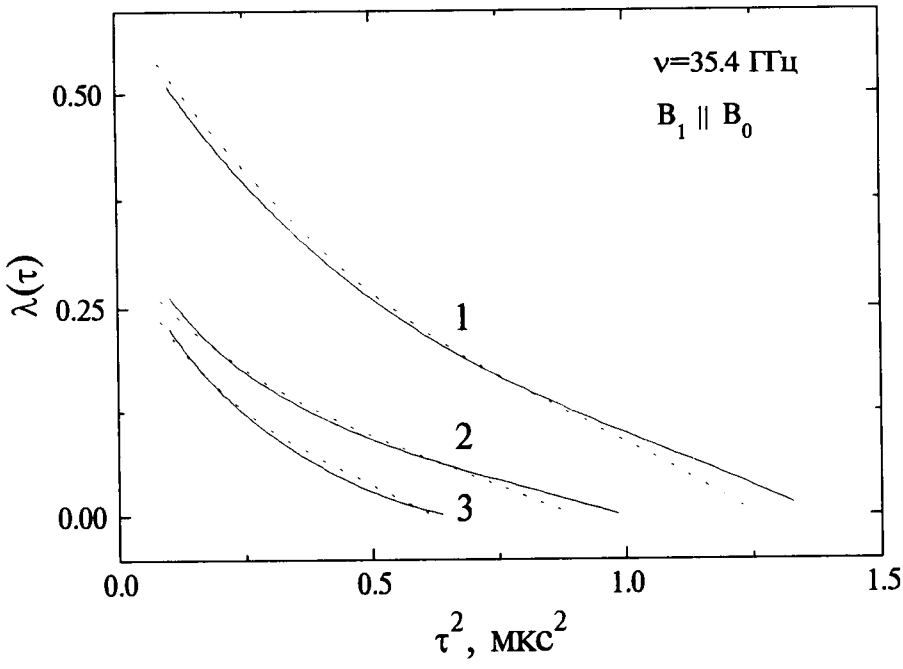


Рис. 4.3. Кинетики $\lambda(\tau)$ затухания модуляции спада сигнала ЭСЭ стекла состава SNBL:0.05Tb_2O_3 : 1 - B_0=0.5 Т; 2 - B_0=0.62 Т; 3 - B_0=0.7 Т. Сплошными линии - экспериментальные кривые $\lambda(\tau)_{экс.}$, пунктирные - рассчитанные по формулам (9), (11)

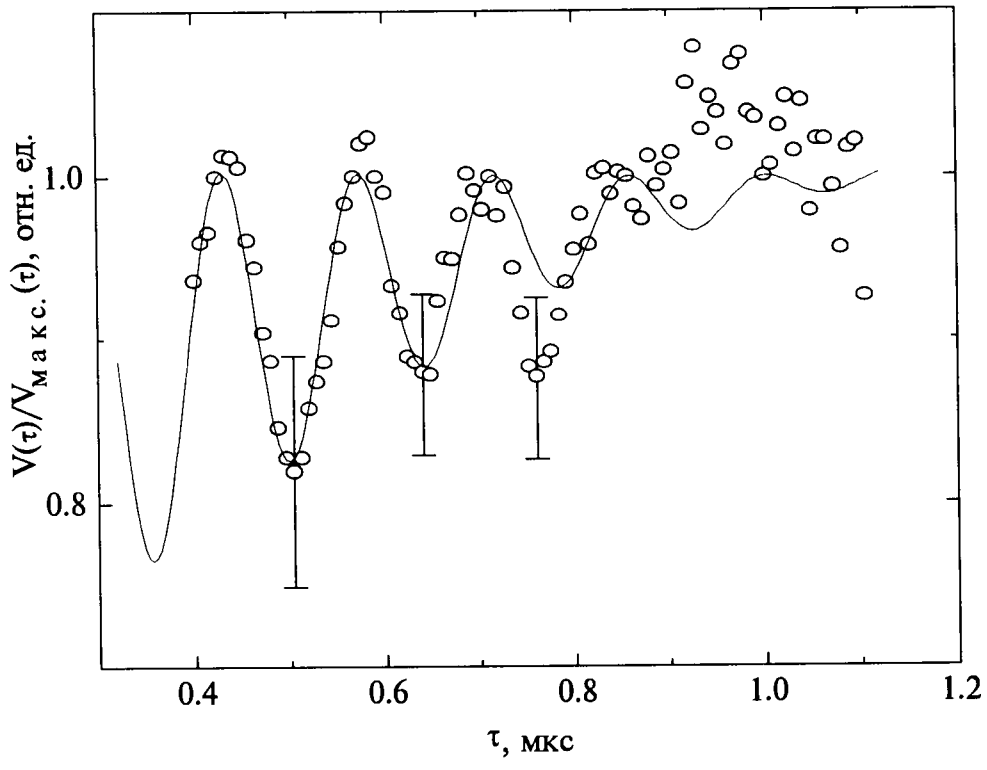


Рис. 4.4. Экспериментальные и рассчитанные по формуле (9) модуляционные эффекты в ЭСЭ стекла состава SNBL:0.05Tb_2O_3: кружки - экспериментальные значения; сплошные линии - кривые рассчитанные для ядер ^{23}Na, штриховые линии - для ядер ^{11}B; B_0=0.62 Т; ν=35.4 ГГц

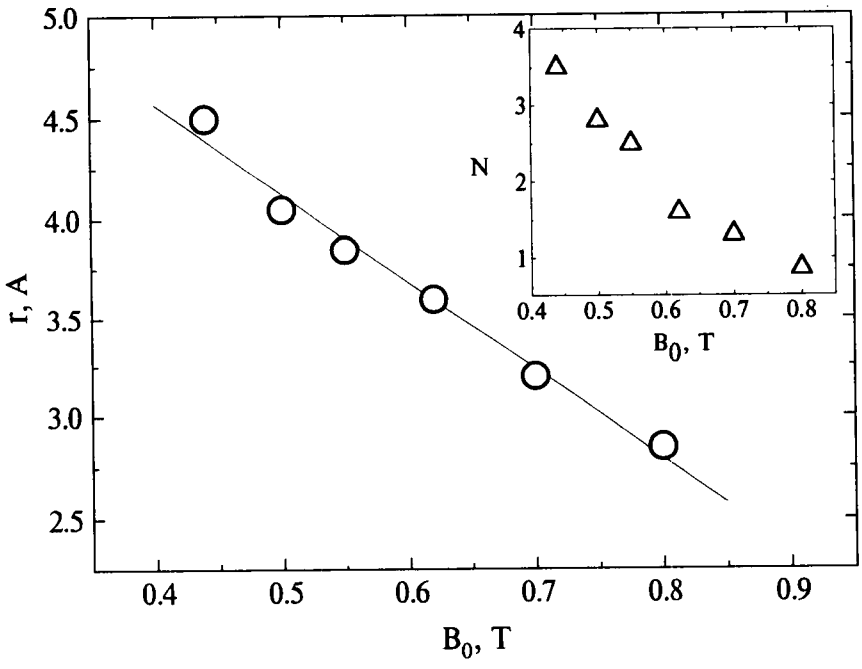


Рис. 4.5. Среднее расстояние r между РЗИ и лигандными ядрами и эффективное число этих ядер N, полученные из анализа кинетик затухания модуляции спада сигнала ЭСЭ стекла состава SNBL:0.05Tb_2O_3. Сплошная линия - r=6.3-4.4B_0

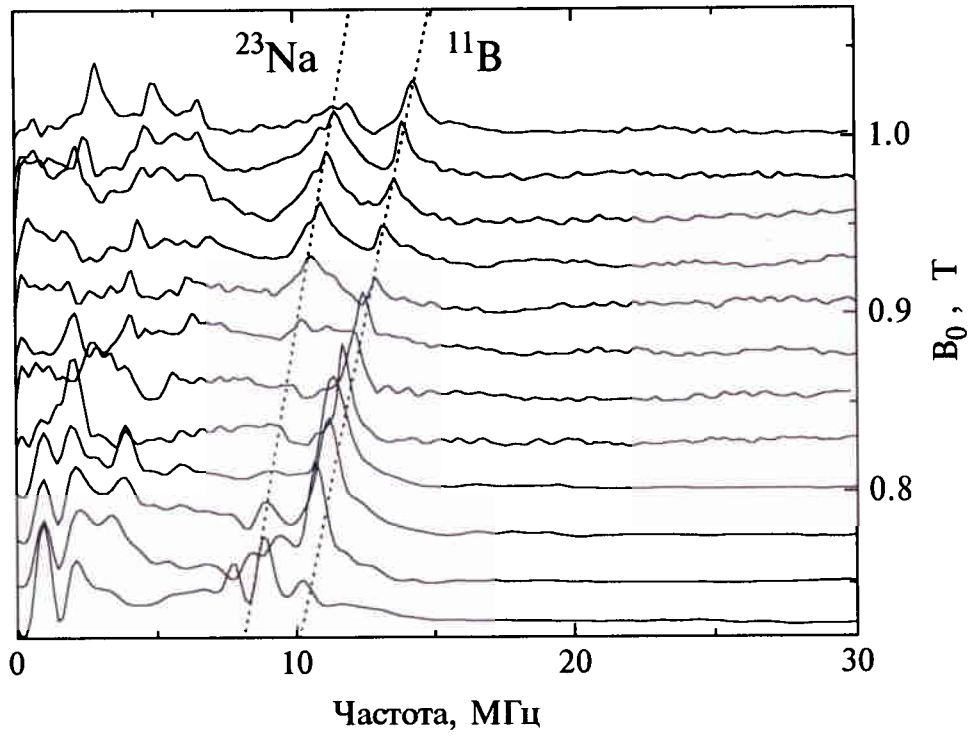


Рис. 4.6. Амплитудные фурье-спектры модуляции сигнала ЭСЭ стекла состава SNB:0.1Er_2O_3. Частота наблюдения ЭСЭ - 35.4 ГГц. Пунктирными линиями показаны ларморовские частоты ядер ^{23}Na и ^{11}B

эффектов в ЭСЭ стекол состава SNBL:0.05Tb_2O_3, наблюденных в диапазоне B_0 примерно от 0.45 до 0.8 Т. Обнаружено, что r и N увеличиваются с уменьшением напряженности магнитного поля (рис. 4.5).

На основании полученных данных было предположено, что в исследованных щелочных боросиликатных стеклах в окружении примесных парамагнитных ионов присутствуют как катионы модификатора - натрия, так и катионы стеклообразователя - бора. Для того, чтобы проверить это предположение, были изучены модуляционные эффекты в ЭСЭ стекол состава SNB:0.1Er_2O_3. Полученные результаты подтвердили это предположение (рис. 4.6).

4.2. Модуляционные эффекты в ЭСЭ фосфатных стекол с примесью ионов тербия

В слабых магнитных полях была обнаружена модуляция спадов сигнала ЭСЭ стекол составов PL:$x$$Tb_2O_3$ (x=0.01÷0.03) [59]. Характерные, для иследованных стекол, кинетики затухания стимулированного ЭСЭ показаны на рис. 4.7. Анализ модуляционных эффектов в стимулированном ЭСЭ стекол PL:$x$$Tb_2O_3$ (x=0.01, 0.1) в частотной области показал, что обнаруженные эффекты в ЭСЭ обусловлены, главным образом, взаимодействием ионов тербия с ядрами фосфора стекольной матрицы. Однако в фурье-спектрах модуляции спада сигнала ЭСЭ были обнаружены и очень слабые линии (рис. 4.8, 4.9). По зависимости частот обнаруженных линий от напряженности магнитного поля (рис. 4.10) было установлено, что эти слабые линии обусловлены взаимодействием ионов тербия с протонами.

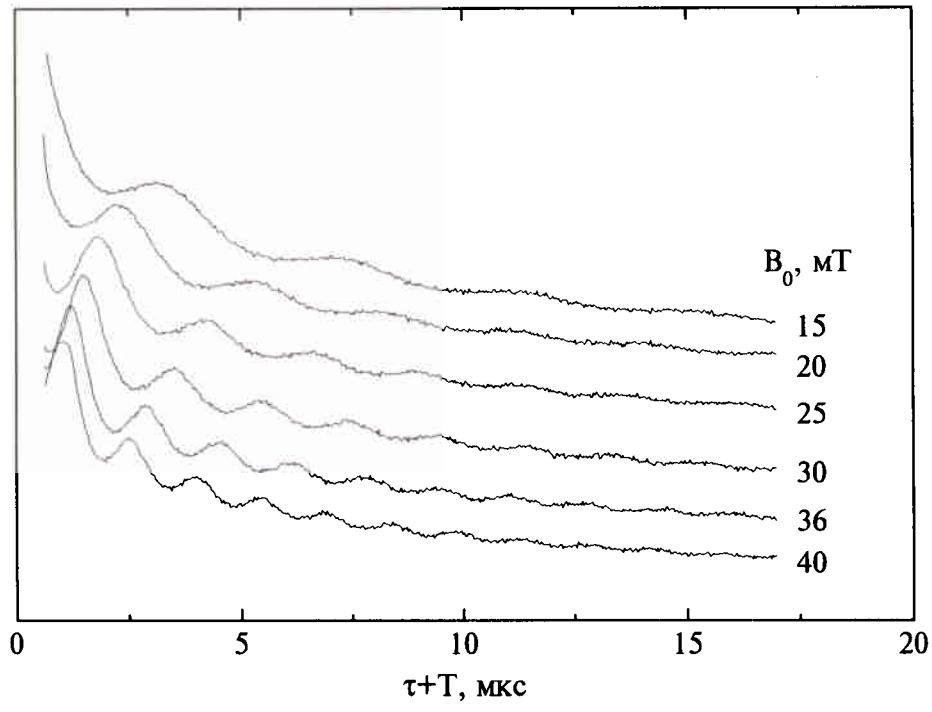


Рис. 4.7. Модуляционные эффекты в стимулированном ЭСЭ стекла состава PL:0.1Tb_2O_3. Условия наблюдения : частота - 35.4 ГГц; $B_0 \| B_1$; температура - 1.65 K

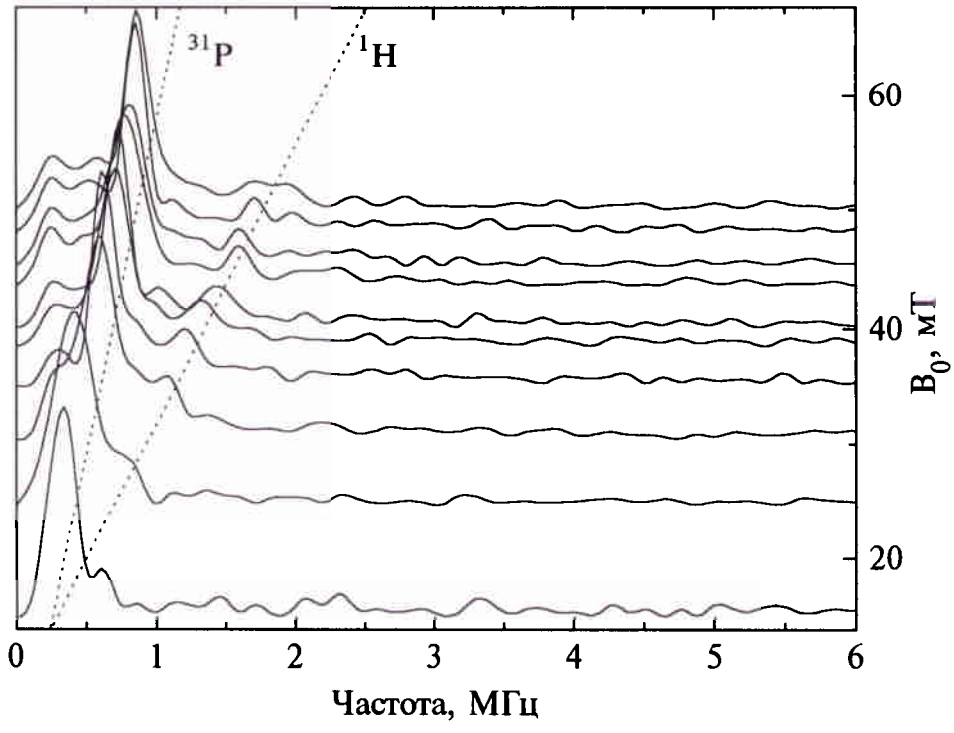


Рис. 4.8. Амплитудные фурье-спектры спадов стимулированного ЭСЭ стекла состава PL:0.1Tb_2O_3 . Частота наблюдения - 35.4 ГГц; $B_0 \perp B_1$; температура - 1.65 K. Пунктирными линиями показаны ларморовские частоты ядер ^{31}P и ^{1}H

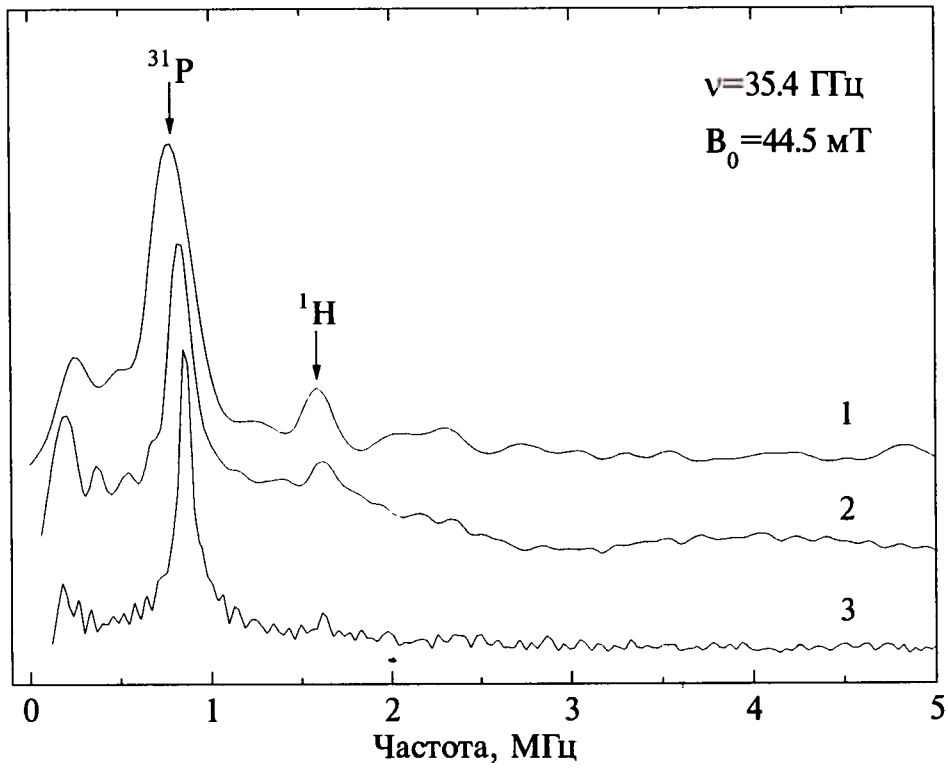


Рис. 4.9. Амплитудные фурье-спектры спадов стимулированного ЭСЭ стекол составов PL:xTb$_2$O$_3$:
1 - x=0.01 %, при $B_0 \perp B_1$; 2 - x=0.1 %, при $B_0 \perp B_1$; 3 - x=0.1 %, при $B_0 \| B_1$. Спады сигналов ЭСЭ записаны на временных интервалах:
1 - 8 мкс; 2 - 16 мкс; 3 - 32 мкс. Стрелками отмечены линии в фурье спектрах, обусловленные взаимодействием ионов Tb^{3+} с ядрами ^{31}P и ^{1}H. Температура - 1.65 K

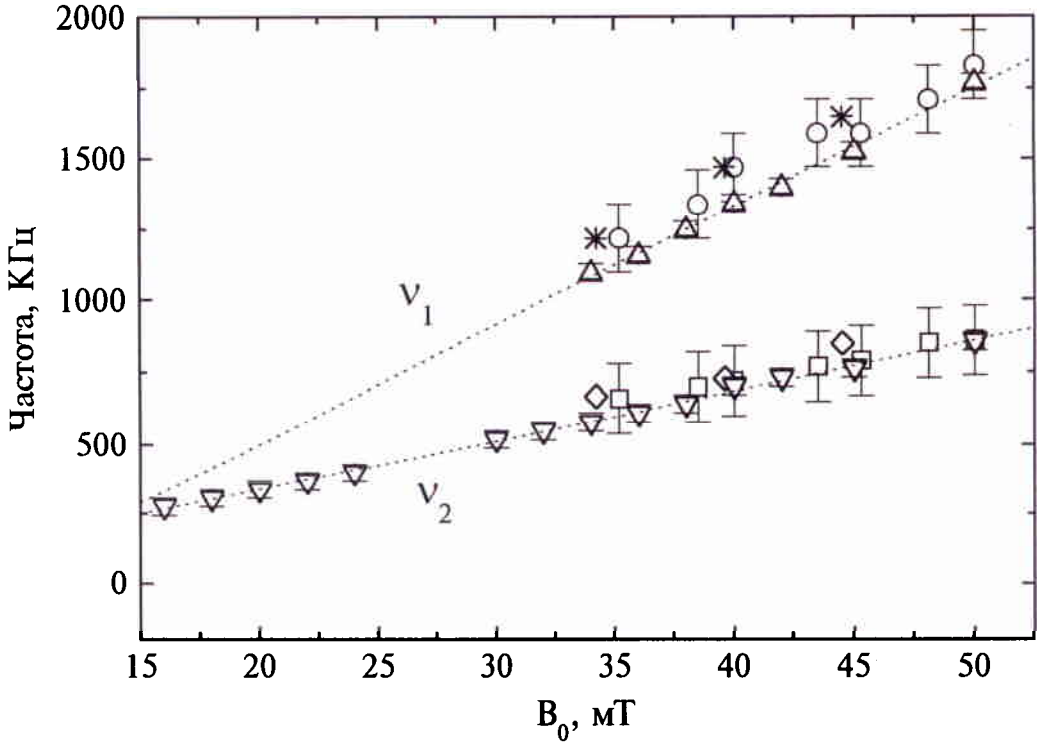


Рис. 4.10. Зависимости частот модуляции сигнала ЭСЭ стекол составов PL:xTb$_2$O$_3$ (x=0.01,01 %) от напряженности магнитного поля B_0. Пунктирные линии: $\nu_1=(-340\pm50)+(42\pm1)B_0$; $\nu_2=-(10\pm8)+(17.4\pm0.2)B_0$. Наклоны этих линий близки к гиромагнитным отношениям протонов ($\gamma/2\pi$=42.6 КГц/мТ) и ядер ^{31}P ($\gamma/2\pi$=17.2 КГц/мТ), соответственно. По зависимости $\nu_1(B_0)$, имея в виду формулу (8), можно определить параметр изотропного СТВ - $a\approx$700 Кгц

4.4. Обсуждение результатов

На основании полученных данных по модуляции спада сигнала ЭСЭ натриевых боросиликатных стекол можно утверждать, что в исследованных стеклах в окружении РЗИ присутствуют катионы как модификатора - натрия, так и стеклообразователя - бора. Ранее в работе [27] сообщалось, что в спектре частот модуляции сигнала ЭСЭ примесных ионов Cu^{2+} в натриевоборатных стеклах присутствуют частоты близкие к ларморовским частотам ядер ^{23}Na и ^{11}B. На основании качественного анализа затухания модуляции было предположено, что эти ядра бора находятся в локальных электрических полях высокой симметрии. Из рисунка 4.6 видно, что линии ^{11}B в фурье-спектрах модуляции сигнала ЭСЭ примесных РЗИ в натриевых боросиликатных стеклах сравнительно узкие, что может свидетельствовать о высокой симметрии локальных электрических полей на этих ядрах и в исследованных стеклах. С другой стороны, из данных ЯМР [15,43] следует, что в натриевых боросиликатных стеклах, составы которых близки к составам исследованных стекол, большая доля катионов бора находится в четырехкратном окружении, т. е. в тетраэдре из кислородов, а избыточный заряд этого тетраэдра нейтрализуется ионом-модификатором - Na^+, т.е. образуется группа $BO^{4-}Na^+$ [79]. Более того, большинство катионов натрия в стеклах указанного состава связано именно с борокислородными тетраэдрами [15]. В обзоре [80] отмечается, что редкоземельные ионы имеют тенденцию связывается именно с боратными комплексами в щелочных боросиликатных стеклах. На основании полученных данных можно заключить, что некоторая доля РЗИ, введенных в натриевое боросиликатное стекло, занимает позиции вблизи групп $BO^{4-}Na^+$.

Анализ модуляционных эффектов в ЭСЭ примесных ионов тербия в фосфатных стеклах показал, что в окружении РЗИ присутствуют ядра атомов водорода - протоны. Ранее в работе [81] особенности процессов фазовой релаксации ионов Yb^{3+} в фосфатном стекле были объяснены наличием в этом стекле туннельных двухуровневых систем. В качестве таких систем могут выступать гидроксильные группы OH^-, которые присутствуют в фосфатных стеклах [82]. На основании полученных результатов можно заключить, что наблюденная модуляция сигнала ЭСЭ обусловлена взаимодействием ионов Tb^{3+} с протонами гидроксильных групп.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

В диссертационной работе получены следующие основные результаты :

1. Разработан и создан автоматизированный спектрометр электронного спинового эха 8-мм диапазона длин волн; полученные с его помощью экспериментальные результаты свидетельствуют о эффективности ЭСЭ-спектроскопии некрамерсовых ионов при исследовании локального окружения примесных редкоземельных ионов в стеклах.

2. С помощью метода ЭСЭ в 3-см и 8-мм диапазонах длин волн обнаружены спектры ЭПР примесных некрамерсовых ионов тербия и гольмия в ряде неорганических стекол. При изучении этих спектров установлено, что наблюдены спектры парамагнитных центров с начальными расщеплениями примерно 35.4 и 9.4 ГГц. Обнаруженные спектры состоят из нескольких хорошо разрешенных линий, число которых соответствует половине от максимально возможного числа линий сверхтонкой структуры спектров ЭПР некрамерсовых ионов, что является характерной особенностью спектров ЭПР примесных НКИ в стекле.

3. Из анализа спектров ЭПР натриевых боросиликатных стекол в предположении нормального распределения величины Δ получена оценка ширины кривой распределения примесных трехвалентных ионов тербия по начальным расщеплениям. Ширина этой кривой для парамагнитных центров, образованных ионами тербия с начальными

расщеплениями распределенными около $\Delta_0/h \approx 35.4$ ГГц, составила около 10 % от Δ_0. То, что оцененная ширина оказалась небольшой, может свидетельствовать о малой разупорядоченности локального окружения этих парамагнитных центров в стекле.

4. На основании полученных результатов была предложена следующая модель формирования парамагнитных центров в исследованных стеклах: при введении в стекло редкоземельные ионы образуют несколько типов центров, каждый из которых имеет свое слаборазупорядоченное окружение.

5. С помощью анализа модуляции спада сигнала ЭСЭ установлено, что в окружении примесных редкоземельных ионов в натриевых боросиликатных стеклах присутствуют ядра как ^{11}B, так и ^{23}Na. Полученные данные указывают на то, что некоторая доля редкоземельных ионов располагается в исследованных стеклах вблизи групп $BO_4^-Na^+$.

6. В фурье-спектрах модуляции сигнала ЭСЭ примесных ионов тербия в фосфатных стеклах обнаружено присутствие линий, обусловленных сверхтонкими взаимодействиями этих ионов с протонами гидроксильных групп.

Автор считает своим долгом выразить глубокую благодарность Андрею Алексеевичу Антипину, под руководством которого автор начинал свою научную деятельность.

Автор искренне признателен своему научному руководителю Р. М. Рахматуллину за постоянное внимание и помощь в работе, Б. Н. Казакову и И. Н. Куркину за ценные советы и критический просмотр рукописи.

Автор также благодарен всем сотрудникам лаборатории МРС и КЭ и кафедры радиоспектроскопии за содействие в выполнении диссертационной работы.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Лазерные фосфатные стекла / Н. Е. Алексеев, В. П. Гапонцев, М. Е. Жаботинский, В. Б. Кравченко, Ю. П. Рудницкий;
Под ред. М. Е. Жаботинского. - М.: Наука, 1980. - 352 с.

2. Special Glasses. Proceedings of the 17th International Congress on Glass. - Beijing, China: International Academic Publishers, 1995. -V. 5.
-742 p.

3. Семинар-дискуссия. Определение понятия "Стеклообразное состояние" // Физика и химия стекла. - 1994. - Т. 20. - № 5.
- С. 658-680.

4. Amorphous solids: low-temperature properties / Ed. W. A. Phillips. - Berlin: Springer-Verlag, - 1981. - 167 p.

5. Малиновский В. К., Новиков В. Н., Соколов А. П. Низкочастотное комбинационное рассеяние в стеклообразующих материалах // Физика и химия стекла. - 1989. - Т. 15. - № 3.
- С. 331-344.

6. Малиновский В. К., Новиков В. Н., Соколов А. П. О наноструктуре неупорядоченных тел // УФН. -1993. - Т. 163. - № 5.
- С. 119 - 124.

7. Клингер М. И. Аномальные динамические (низкотемпературные) и электронные свойства стекол // Физика и химия стекла. - 1989. - Т. 15. - № 3. - С. 377-396.

8. Лебедев А. А. Избранные труды. - Л.: Наука, 1974. - с. 46-64.

9. Лебедев А. А. Избранные труды. - Л.: Наука, 1974. - с. 177-183.

10. Zachariasen W. H. The atomic arrangement in glass // J. Amer. Chem. Soc. - 1932. - V. 54. - № 10. - P. 3841-3851.

11. The structure of some simple amorphous network solids revisited / Wright A.C., Hulme R. A., Grimley D. I., Sinclair R. N., Price D. L., Galeener F. L. // J. Non-Cryst. Solids. - 1991. - V. 129. - № 1-3. - P. 213-232.

12. Порай-Кошиц Е. А. О ближнем и среднем порядках в структуре стекла // Физика и химия стекла. - 1992. - Т. 18. -№ 5. - С. 43-49.

13. Исследование структуры стекла методом ядерного магнитного резонанса / Ф. Дж. Брей, И. А. Харрис, Ф. Бухольц, А. Е. Гайсбергер // В кн.: Стеклообразое состояние. - Л.: Наука, 1983. - С. 55-61.

14. Kirkpatrick R. J., Brow R. K. Nuclear magnetic resonance investigation of the structures of phosphate and phosphate-containing glasses: a review // Solid State Nucl. Magn. Reson. -1995. -V.5. - № 1-3. - P. 9-21.

15. Multinuclear nuclear magnetic resonance and Raman investigation of sodium borosilicate glass structures / B. C. Bunker, D. R. Tallant, R. J. Kirkpatrick, G. L. Turner // Phys. Chem. Glasses. - 1990. - V. 31. - № 1. - P. 30 - 41.

16. Short- and intermediate-range structural ordering in glassy boron oxide /R. E. Youngman, S. T. Haubrich, J. W. Zwanziger, M. T. Janicke, B. F. Chmelka // Science. -1995. -V. 269. - № 5229. -P. 1416-1420.

17. Альтшуллер С. А., Козырев Б. М. Электронный парамагнитный резонанс соединений элементов промежуточных групп. - М.: Наука, 1972. - 672 с.

18. Griscom D. L. Electron spin resonance in glasses // J. Non-Crystalline Solids. -1980. - V. 40. - № 2. - P. 211-272.

19. Клява Я. Г. ЭПР-спектроскопия неупорядоченных твердых тел. - Рига: Зинанте, 1988. - 320 с.

20. Пул Ч. Техника ЭПР-спектроскопии: Пер. с англ. - М.: Мир, 1970. - С. 218.

21. Марон Р. С., Позняк А. Л., Шушкевич С. С. Аппаратура для исследования электронного парамагнитного резонанса. - Л.: Энергия, 1968. - 140 с.

22. Александров Е. Б., Запасский В. С. Лазерная магнитная спектроскопия. - М.: Наука, 1986. -260 с.

23. Абрагам А, Блини В. Электронный парамагнитный резонанс переходных ионов: В 2 т.: Пер. с англ. -М.: Мир, 1973. - Т. 1. - С.

24. Mims W. B. Electron echo methods in spin-resonace spectrometry // Rev. Sci. Instrum. - 1965. - V. 36. - № 10. - P. 1472-1479.

25. Mims W. B. Electron spin echoes // in Electron paramagnetic resonance / By ed. S. Geschwind. - New York: Plenum Press, 1972. - P. 263-351.

26. Салихов К. М., Семенов А. Г. и Цветков Ю. Д. Электронное спиновое эхо и его применение. - Новосибирск: Наука, 1976. - 342 с.

27. Mims W. B., Peterson G. E., Kurkjian C. R. Pulsed EPR studies of copper in some binary oxide glasses // Phys. Chem. Glasses. - 1978. - V. 19. - № 1. - P. 14-18.

28. Антипин А. А., Орлинский С. Б., Шлёнкин В. И. Изучение лигандного сверхтонкого взаимодействия ионов Yb^{3+} в фосфатном стекле методом электронного спинового эха // ФТТ. - 1987. - Т. 29. - Вып. 5. - С. 1587-1589.

29. Изучение лигандного сверхтонкого взаимодействия ионов Nd^{3+} в фосфатном стекле методом электронного спинового эха / Антипин А. А., Орлинский С. Б., Федоров Ю. К., Шлёнкин В. И. // ФТТ. - 1988. - Т. 30. - Вып. 2. - С. 566-567.

30. Антипин А. А., Запасский В. С., Лунтер Г. С. Лазерно-поляриметрические исследования ЭПР и релаксации в стеклах // ФТТ. - Т. 24. - Вып. 11. - С. 3248-3254.

31.Greaves G. N. EXAFS and the structure of glass // J. Non-Cryst. Solids. - 1985. - V. 71. - P. 203-217.

32. Eckersley M. C., Gaskell P. H., Barnes A. C., Chieux P. Structural ordering in a calcium silicate glass // Nature. -1988. - V. 335. - № 6190. - P. 525-527.

33. EXAFS studies of rare-earth metaphosphate glasses / D. T. Bowron, G. A. Saunders , R. J. Newport, B. D. Rainford, H. B. Senin // Phys. Rev. B. - 1996. - V.53. - № 9. - P. 5268-5275.

34. Harris E. A. and Furniss D. Electron paramagnetic resonance of terbium in a zirconium fluoride glass // J. Phys. C: Solid State Phys. - 1988. - V. 21. - № 1.- P. 7-15.

35. Harris E. A. and Furniss D. Electron paramagnetic resonance of non-Kramers ions in a flurozirconate glass // J. Phys.: Condens. Matter. - 1991. - V. 3. - P. 1889-1900.

36. Абрагам А, Блини В. Электронный парамагнитный резонанс переходных ионов: В 2 т.: Пер. с англ. - М.: Мир, 1973. - Т. 2. - 349 с.

37. Dikanov S. A., Tsvetkov Yu. D. Electron spin echo envelope modulation (ESEEM) spectroscopy. - Boca Raton: CRC Press, 1992. - 412 p.

38. Lai A., Flanagan H. L., and Singel D. Multifrequency electron spin echo envelope modulation in S=1/2, I=1/2 systems: analysis of the spectral amplitudes, line shapes, and linewidths // J. Chem. Phys. - 1988. - V. 89. - № 2. - C. 7161 - 7166.

39. Reijers E.J., Dikanov S.A. Electron spin echo envelope modulation spectroscopy on orientationally disordered systems: Line shape singularities in S=1/2, I=1/2 spin systems // J. Chem. Phys. - 1991. - V. 95. - № 2. - P. 836 - 845.

40. Blumberg W. E., Mims W. B., Zuckerman D. Electron spin echo envelope spectrometry // Rev. Sci. Instrum. -1973. - V. 44. - № 5. - P. 546-555.

41. Гилязитдинов Д. Г., Клишпонт Э. Р., Милинчук В. К. Проявления мгновенной спектральной диффузии и спектральной диффузии в спектрах электронного спинового эха макрорадикалов // ФТТ. - 1978. - Т. 20. - Вып. 4. - С. 1025-1030.

42. Молчанова О. С. Натриевоборосиликатные и пористые стекла. - М: Оборонгиз, 1961. - 162 с.

43. Лощагин А. В., Соснин Е. П. Ядерный магнитный резонансе на ядрах ^{11}B, ^{29}Si, ^{23}Na в натриевоборосиликатных стеклах // Физика и химия стекла. - 1994. - Т. 20. - № 3. - С. 367-378.

44. Gromov I. A., Orlinskii S. B., Rakhmatullin R. M. Application of Q-band electron spin echo spectrometer to investigation of glasses doped with rare earth ions // Appl. Magn. Reson. - 1992. - V. 3. - № 6. - P. 1147-1158.

45. Gromov I. A., Rakhmatullin R. M., Purinson G. Z. Q-band echo spectrometer // Proceed. ISMAR Workshop on Electron Spin Echo Spectroscopy, Novosibirsk. -1991. - P17.

46. Громов И.А., Рахматуллин Р.М., Пуринсон Г.З. Эхо-спектрометр Q-диапазона // Тезисы докладов XII Всесоюзной школы-симпозиума по магнитному резонансу, Кунгур. - 1991. - С. 138-139.

47. Хмельницкий В. Е., Семенов А. Г., Релаксометр ЭПР Института химической кинетики и горения СО АН СССР // Свободнорадикальные состояния в химии / Международный научный сборник памяти акад. Воеводского В. В. - Новосибирск: Наука, 1972. - С. 241 - 249.

48. Froncisz W., Hyde J. S. The loop-gap resonator: a new microwave lumped circuit ESR sample structure // J. Magn. Reson. - 1982. - V. 47. - № 3. - P. 515-521.

49. Gromov I. A., Rakhmatullin R. M. Tuning X-band loop-gap resonator for electron spin echo spectrometer //Proceed. ISMAR Workshop on Electron Spin Echo Spectroscopy, Novosibirsk. - 1991. - P18.

50. Громов И. А., Орлинский С. Б., Рахматуллин Р. М. Резонатор "петля-щель" 3-сантиметрового диапазона для спектрометра спинового эха и лазерного ЭПР спектрометра // ПТЭ. - 1991. - № 5. - С. 113 - 115.

51. Федорков Б. Г., Телец В. А. Микросхемы ЦАП и АЦП: функционирование, параметры, применение. - М.: Энергоатомиздат, 1990. - 320 с.

52. Полупроводниковые приборы. Сверхвысокочастотные диоды. Справочник / Б. А. Наливайко, А. С. Берлин, В. Г. Божков и др.; Под ред. Б. А. Наливайко. - Томск: МГП "РАСКО", 1992. - 223 с.

53. Радиотехнические устройства СВЧ на синхронизованных генераторах / Н. Н. Фомин, В. С. Андреев, Э. С. Воробейчиков и др. ; Под ред. Н. Н. Фомина. - М.: Радио и связь, 1991. - 192 с.

54. Интерфейсы систем обработки данных: Справочник / А. А. Мячев, В. Н. Степанов, В. К. Щербо; Под ред. А. А. Мячева.
- М.: Радио и связь, 1989.- 416 с.

55. Гарифуллина Р. Л., Куркин И. Н., Степанов В. Г., Тюлькин В. А., Шленкин В. И. Релаксационные характеристики парамагнитных центров облученных кварцевых и алюмосиликатных стекол // Физика и химия стекла. - 1978. - Т. 4. - № 6. - С. 723-728.

56. Asadullin Ya. Ya., Asadullina N. Y., Gromov I. A., Orlinskii S. B., Rakhmatullin R. M. On the peculiarity of the electron spin echo decay in solids //Proceed. of the XXVII Congress AMPERE, Kazan. - 1994. - V. 2.
- P. 928-929.

57. Куркин И. Н., Шленкин В. И. Фазовая релаксация ионов Yb^{3+} и Nd^{3+} в монокристаллах $CaWO_4$ // ФТТ. - 1979. - Т. 21. - Вып. 5.
- С. 1469-1473.

58. Орлинский С. Б. Экспериментальное исследование неорганических фосфатных стекол, активированных редкоземельными

ионами, методом электронного спинового эха : Дис. ... канд. физ.-мат. наук. - Казань, 1989. - 92 с.

59. Gromov I. A., Orlinskii S. B., Rakhmatullin R. M., Rozentsvaig Yu. K. The study of environment of rare earth ions in oxide glasses with electron spin echo method // Proceed. of the XVII International Congress on Glass, China. - 1995. - V. 2. - P. 527-532.

60. De Beer R. and Merks R. P. J. Observation of electron spin echoes at 35 GHz with a modified Ka-band EPR/ENDOR spectrometer //Delt. Prog. Rep. - 1979. -V. 4. - P. 63.

61. Allgeier J., Disselhorst J. A. J. M., Weber R. T., Wenckebach W. Th., Schmidt J. High-frequency pulsed electron spin resonance // in Modern pulsed and continuous-wave electron spin resonance / By eds. L. Kevan and M. K. Bowman. - New York: Wiley-Interscience, 1990. - P. 267-283.

62. Sturgeon B. E. and Britt R. D. Sensitive pulsed EPR spectrometer with an 8-18 GHz frequency range // Rev. Sci. Instrum. - 1992. - V. 63. - № 4. - P. 2187-2192.

63. Davoust C. E., Doan P. E., Hoffman B. M. Q-band pulsed electron spin-echo spectrometer and its application to ENDOR and ESEEM // J. Magn. Res. A. - 1996. - V. 119. - № 1. - P. 38 - 44.

64. Baker J. M., Bleaney B. Paramagnetic resonance in some lanthanon ethyl sulphates // Proc. Roy. Soc. A. - 1958. - V. 245. - P. 156-174.

65. Griffith J. S. Spin hamiltonian for even-electron systems having even multiplicity // Phys. Rev. -1963. - V. 132. - № 1. - P. 316-319.

66. Куркин И.Н. ЭПР трехвалентных ионов группы редких земель в гомологическом ряду кристаллов, имеющих структуру $CaWO_4$ // В сб.: Парамагнитный резонанс. - Казань : Изд-во Казанского университета. - 1969. - Вып. 5. - С. 31-73.

67. Антипин А. А., Куркин И. Н. Парамагнитный резонанс тригональных центров Tb^{3+} в монокристаллах BaF_2 // ФТТ. - 1969.

- Т. 11. - Вып. 1. - С. 227-229.

68. Forrester P. A., Hempstead C. F. Paramagnetic resonance of Tb^{3+} ions in $CaWO_4$ and CaF_2 // Phys. Rev. - 1962. - V. 126. - P. 923-930.

69. Gromov I., Orlinskii S., Rakhmatullin R., Rozentzvaig Yu. Echo-detected EPR of non-Kramers ions in glasses // Proceed. of the XXVII Congress Ampere, Kazan. - 1994. - V. 2. - P. 599-600.

70. Запасский В. С., Зарубина Т. В., Козлов Г. Г. Тонкая структура магнитооптических спектров ван флековской восприимчивости стекол с некрамерсовыми ионами // Оптика и спектроскопия - 1990. - Т. 68.
- Вып. 4. - С. 733-738.

71. Hoffman B. M. ENDOR and ESEEM of a non-Kramers doublet in a integer-spin system // J. Phys. Chem. - 1994. - V. 98. - № 45.
- P. 11657 -11665.

72. Bozanic D. A., Mergerian D., Minarik R. W. Spin-echo studies of exchange effects in heavily doped TiO_2:Fe^{3+} // Phys. Rev. Lett. - 1969.
-V. 23. - № 21. - P. 1212-1215.

73. Bozanic D. A., Mergerian D., Minarik R. W. Nickel-doped rutile as spin-echo material // J. Appl. Phys. - 1970. - V. 41. - P. 5041-5042.

74. Rowan L. G., Hahn E. L., Mims W. B. Electron-spin-echo envelope modulation // Phys. Rev. - 1965. - V. 137. - № 1A. - P. A61-A71.

75. Kevan L. Developments in electron spin-echo-modulation analisis // in Modern pulsed and continuous-wave electron spin resonance / By eds. L. Kevan, M. K. Bowman. - New York: Wiley-Interscience, 1990.
- P. 231 - 265

76. Диканов С. А., Цветков Ю. Д. Структурные приложения метода электронного спинового эха // Журн. структур. химии. - 1985. - Т. 26.
- № 5. - С. 136-167.

77. Gromov I. A., Orlinskii S. B., Rakhmatullin R.M., Rozentsvaig Yu.K. Investigation of weak hyperfine interactions in systems with

inhomogeneously broadened EPR lines // Proceed. of the X Feofilov symposium on spectroscopy of crystals activated by rare earth and transitional ions, Saint-Petersburg. - 1995. - P. 169.

78. Gromov I.A., Orlinskii S.B., Rakhmatullin R.M. Rare earth ions environment in sodium borosilicate glasses studied with electron spin echo envelope modulation spectroscopy //Proceed. of the XXVIII Congress AMPERE, Canterbury. -1996. -P. 451-452.

79. Мазурин О. В., Столяр С. В. О вероятностном влиянии вторичной структурной релаксации на вязкость натриевоборосиликатных стекол // Физика и химия стекла. - 1989. - Т. 15. - № 3. - С. 480-486.

80. Дмитрюк А. В., Карапетян Г. О., Максимов Л. В. Явление сегрегации активатора и его спектроскопические следствия // Журнал прикладной спектроскопии - 1975. - Т. XXII. - Вып. 1. - С. 153 - 182.

81. Проявление двухуровневых систем в электронной фазовой релаксации в фосфатных стеклах при низких температурах / Антипин А. А., Кочелаев Б.И., Орлинский С. Б., Фушман Д. А., Шлёнкин В. И. // ЖЭТФ. -1985. - Т. 88. - Вып. 3. - С. 1001-1011.

82. Phillips W. A. OH in vitreous silica. An atomic tunneling state // Phil. Mag. B. - 1981. - V. 43. - № 5. - P. 747-764.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рисунок. Резонатор "петля-щель" для ЭСЭ-спектрометра 3-см диапазона длин волн.

1 - волновод сечением 23x10 мм^{2}; 2 - запредельный волновод сечением 12x10 мм^{2}; 3 - фторопластовый подвижный клин; 4 - резонатор "петля-щель", 5 - нерезонансный цилиндрический экран; 6 - подставка из плавленного кварца; 7 - пластина из плавленного кварца, используемая для перестройки резонатора; 8 - подвижной поршень; 9 - тяга; 10 - втулка. Размеры резонатора 1 : внутренний диаметр 3, внешний 4.4 мм, размер щели 0.6 мм, длина 5 мм. Размеры экрана 5: внутренний диаметр 11, внешний - 12 мм

П Р И Л О Ж Е Н И Е 2

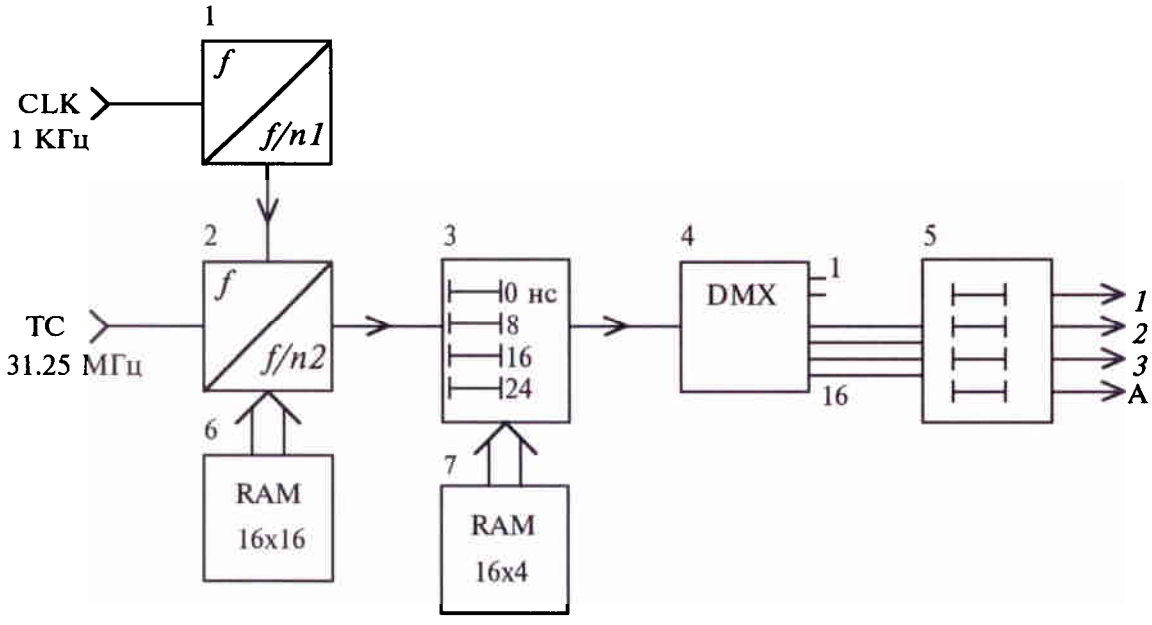


Рисунок. Блок-схема программируемого формирователя импульсных последовательностей (рис.1.1). Период повторения последовательностей задается програмно-управляемым делителем частоты 1 (*n1*= 1÷1000). Временные интервалы между импульсами в последовательностях устанавливаются делителем 2 (*n2*=3÷2^{15}) с шагом 32 нсек и линиями задержки 3 с шагом 8 нсек. 4 - демультиплексор;
5 - формирователь длительностей импульсов; 6,7 - запоминающие устройства где храняться данные о временных интервалах; *1,2,3* - выходы импульсов для запуска генератора G2 (рис. 2.2);
А - синхронизирующий импульс для АЦП 12 (рис. 2.1)

П Р И Л О Ж Е Н И Е 3

Таблица

Линии магистрали ИВК-ЭМ

Наименование	Обозначение	Назначение
Запись	WR	Признак выдачи адреса и данных для записи в модуль
Чтение	RD	--//-- для чтения из модуля
Синхронизация дешифрации адреса модуля	SYNC	Синхронизующий сигнал для DCA
Номер модуля	N	Признак обращения к модулю
Подтверждение передачи	XACK	Признак завершения операции чтения или записи
Начальная установка	INIT	Установка всех модулей в начальное состояние
Занятость магистрали	BUSY	Указание другим задатчикам
Географический адрес модуля	A15...A12	Адресация модулей
Номер крейта	A11,A10	Адресация крейтов
Номер страницы	A9,A8	Тип адресуемых регистров
Субадрес	A7...A0	Адресация внутри модуля
Данные	D15...D0	Передача и прием данных
Запросы прерывания	IRQ1... ...IRQ15	Передача от модулей запросов на обслуживание
Системное прерывание	IRQS	Передача запроса на обслуживание от крейта к ЭВМ
Питание	+5, -5.2 В	Питание для цифровых устройств
Питание	+15, -15 В	Питание для аналоговых устройств
Земля	#⊥0...15	Цифровая земля
Земля	A⊥0...15	Аналоговая земля

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

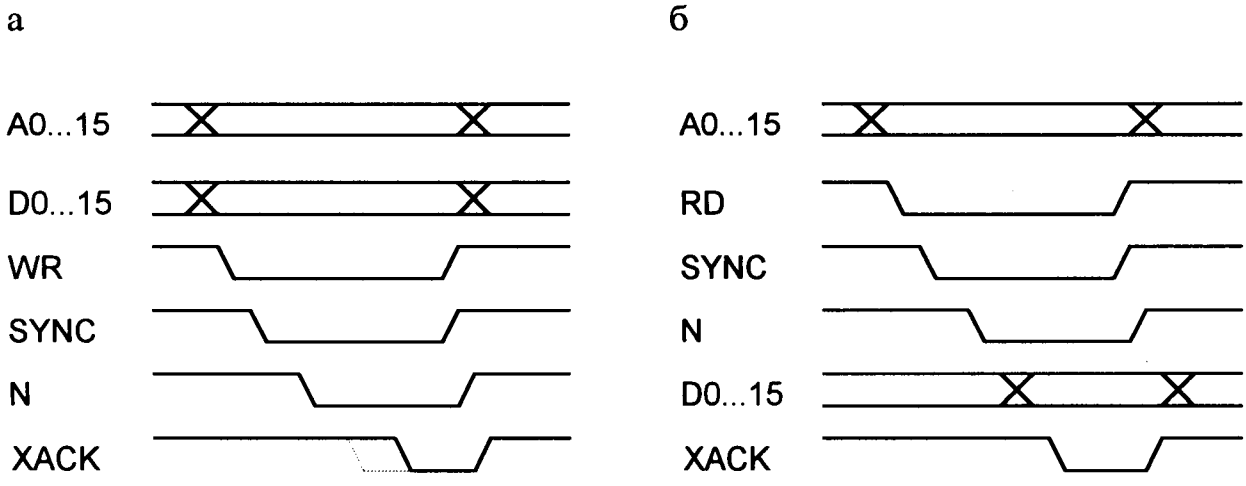


Рисунок. Временные диаграммы работы магистрали ИВК-ЭМ в режимах: а - записи; б - чтения

П Р И Л О Ж Е Н И Е 5

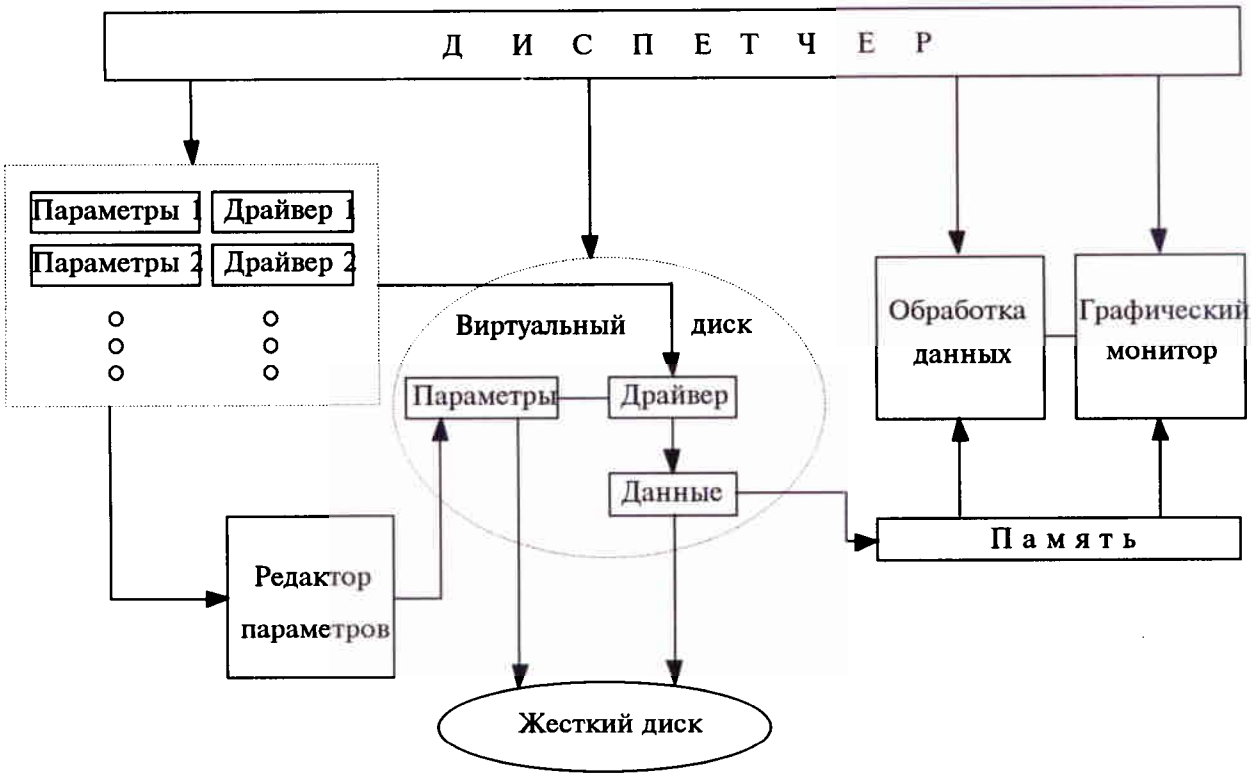


Рисунок. Логическая структура программного обеспечения